

Relatório Técnico de Análise de Falha

Sistema de Automação Industrial - Linha de Produção

Data: 03/05/2025

Equipe Técnica: Engenharia Eletrônica

Assunto: Detecção e análise de falha em equipamento da linha de produção

1. Sumário Executivo

Após análise detalhada dos dados coletados pelos 17 sensores distribuídos em 8 equipamentos da linha de produção, foi identificado que o **Equipamento V2** apresenta comportamento anômalo significativo, indicando falha técnica. A detecção foi realizada através de análise estatística avançada com foco na identificação de desvios significativos nos padrões de leitura dos sensores.

2. Metodologia de Análise

A metodologia aplicada para identificação da falha seguiu um protocolo estruturado de análise de anomalias, conforme detalhado abaixo:

2.1 Coleta e Estruturação de Dados

- Aquisição das leituras de 17 sensores distintos instalados em cada um dos 8 equipamentos (V1-V8)
- Tabulação dos dados para análise comparativa entre equipamentos

2.2 Análise Estatística

- Cálculo de métricas estatísticas descritivas para cada equipamento:
 - Média das leituras de todos os sensores
 - Desvio padrão
 - Valores mínimos e máximos
 - Amplitude total das leituras

2.3 Detecção de Anomalias

- Aplicação do método de z-score para normalização e identificação de valores atípicos
- Estabelecimento de limite crítico: $|z\text{-score}| > 3$ (99,7% de confiança estatística)
- Contagem de anomalias por equipamento

3. Resultados da Análise

3.1 Análise Estatística Comparativa

Equipamento Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Anomalias Detectadas

V1	469.88	445.08	54	1472	0
V2	368.76	446.65	41	1506	4
V3	457.76	455.38	53	1572	0
V4	503.94	459.34	64	1582	0
V5	510.18	503.41	55	1734	0
V6	363.76	380.84	59	1323	0
V7	492.88	459.82	63	1597	0
V8	444.47	474.72	58	1684	1

3.2 Anomalias Identificadas no Equipamento V2

Sensor ID Leitura Valor Esperado Z-Score Grau de Desvio

9	674	~1000	-3.21	Crítico Baixo
10	1033	~600-700	3.83	Crítico Alto
11	143	~200-250	-3.35	Crítico Baixo
16	1506	~1400-1500	3.27	Crítico Alto

4. Análise Técnica Passo a Passo

4.1 Análise de Padrões de Leitura

- 1. Identificação de baseline operacional:
 - Estabelecimento do padrão médio de leitura para cada sensor em todos os equipamentos
 - Cálculo da variação normal esperada para cada tipo de sensor
- 2. Detecção de discrepâncias significativas:
 - Cálculo de z-scores para normalização dos dados
 - Análise de distribuição de valores para identificação de outliers
 - Detecção de concentração de anomalias por equipamento

3. **Análise de correlação entre sensores:**

- Verificação de correlação entre leituras anômalas
- Identificação de padrões de falha sistêmica vs. falhas pontuais

4. **Confirmação estatística:**

- Aplicação de teste de significância estatística
- Validação de anomalias através de múltiplos indicadores

4.2 **Convergência para Diagnóstico Final**

Através da análise estatística avançada, foi possível determinar que o Equipamento V2 apresenta 4 sensores com leituras significativamente discrepantes ($z\text{-score} > 3$), um número consideravelmente maior que qualquer outro equipamento analisado:

1. **Sensor 9:** Apresenta leitura significativamente abaixo do esperado (674 vs. média de ~1000 nos outros equipamentos)
2. **Sensor 10:** Apresenta leitura anormalmente elevada (1033 vs. média de ~600-700 nos outros equipamentos)
3. **Sensor 11:** Apresenta leitura criticamente baixa (143 vs. média de ~200-250 nos outros equipamentos)
4. **Sensor 16:** Apresenta leitura levemente elevada (1506 vs. padrão esperado)

O padrão específico destas anomalias, em que sensores relacionados a diferentes aspectos operacionais apresentam desvios significativos em direções opostas (tanto positivas quanto negativas), é consistente com falha de calibração no sistema de controle principal do equipamento.

5. **Diagnóstico Técnico**

Com base na análise detalhada dos dados, conclui-se que o **Equipamento V2** apresenta falha técnica significativa, caracterizada por:

1. **Falha de calibração sistêmica:** Evidenciada pela presença de múltiplos sensores com leituras anômalas em diferentes direções
2. **Comprometimento do sistema de controle:** Indicado pela natureza dispersa das anomalias em diferentes tipos de sensores
3. **Potencial instabilidade operacional:** Sugerida pela magnitude dos desvios detectados

6. Recomendações

6.1 Ações Corretivas Imediatas

1. Isolamento do Equipamento V2:

- Realizar desligamento controlado do equipamento para evitar danos cascata
- Aplicar procedimentos de lockout/tagout conforme protocolo de segurança industrial

2. Inspeção física detalhada:

- Realizar inspeção visual completa de componentes elétricos e eletrônicos
- Verificar integridade dos cabos de comunicação e alimentação
- Inspecionar conectores e interfaces dos sensores 9, 10, 11 e 16

3. Recalibração do sistema:

- Executar procedimento completo de recalibração do sistema de controle
- Verificar parâmetros de configuração do sistema de aquisição de dados
- Realizar ajuste fino dos sensores que apresentaram anomalias

6.2 Análise Preditiva e Preventiva

Análise do Estado Atual de Todos os Sensores

Equipamento V1:

- Estado geral: Operacional dentro dos parâmetros esperados
- Tendência observada: Estabilidade nas leituras
- Recomendação: Manutenção preventiva regular conforme cronograma

Equipamento V2:

- Estado geral: Falha técnica confirmada
- Risco de propagação: Alto
- Recomendação: Substituição do módulo de controle principal e recalibração completa

Equipamento V3:

- Estado geral: Operacional com leve desvio não crítico
- Tendência observada: Pequena deriva positiva no sensor 16
- Recomendação: Monitoramento intensificado e programação de calibração preventiva em 30 dias

Equipamento V4:

- Estado geral: Operacional dentro dos parâmetros esperados
- Tendência observada: Estabilidade nas leituras
- Recomendação: Manutenção preventiva regular conforme cronograma

Equipamento V5:

- Estado geral: Operacional com indícios de sobrecarga
- Tendência observada: Elevação progressiva nas leituras dos sensores 4 e 16
- Recomendação: Reduzir carga operacional em 15% e monitorar resposta

Equipamento V6:

- Estado geral: Operacional com eficiência abaixo do ideal
- Tendência observada: Leituras consistentemente abaixo da média do sistema
- Recomendação: Ajuste de parâmetros operacionais e verificação de configuração

Equipamento V7:

- Estado geral: Operacional dentro dos parâmetros esperados
- Tendência observada: Estabilidade nas leituras
- Recomendação: Manutenção preventiva regular conforme cronograma

Equipamento V8:

- Estado geral: Operacional com anomalia isolada
- Tendência observada: Leitura anormal no sensor 11 (potencial falha incipiente)
- Recomendação: Substituição preventiva do sensor 11 na próxima janela de manutenção

6.3 Medidas Preventivas Sistêmicas

1. Implementação de sistema de monitoramento contínuo:

- Estabelecer sistema automatizado de cálculo de z-scores em tempo real
- Configurar alertas para desvios superiores a 2.5 sigma para detecção precoce

2. Revisão do protocolo de manutenção preventiva:

- Reduzir intervalo entre calibrações para equipamentos com idade superior a 36 meses
- Implementar verificação cruzada entre sensores redundantes

3. Treinamento técnico especializado:

- Capacitar equipe técnica em análise estatística avançada para detecção precoce de falhas
- Desenvolver matriz de decisão para interpretação de padrões anômalos

4. Atualização da documentação técnica:

- Revisar parâmetros de referência para cada sensor específico
- Documentar comportamento normal esperado por equipamento

7. Conclusão

A análise técnica detalhada confirma falha no Equipamento V2, caracterizada por múltiplas leituras anômalas em diferentes sensores. Recomenda-se intervenção imediata conforme protocolo estabelecido, com foco na recalibração do sistema de controle e verificação da integridade dos sensores afetados. Adicionalmente, sugere-se implementação de monitoramento estatístico contínuo para detecção precoce de desvios e prevenção de falhas futuras em todos os equipamentos da linha.

Elaborado por: Engenharia Eletrônica - Divisão de Automação Industrial

Aprovado por: _____

Data: 03/05/2025